

— Solución.

$n=25$ (tamaño de la muestra)

$\sigma^2=4$ $\sigma=\sqrt{4}=2$ (Varianza y desviación estandar.)

$\bar{X}=6.2$ (media muestral).

Nivel de confianza: $1-\alpha=0.95$ $\alpha=0.05$

Valor crítico: $z_{\alpha=0.05}=\underline{1.645}$

Procedimiento

Se requiere calcular el límite de confianza unilateral para la media poblacional μ , dado que conocemos la desviación estandar y la población se distribuye de forma normal

Aplicamos el Teorema del Límite Central para calcular el límite superior:

$$\text{Límite superior} = \bar{X} + \frac{z_{\alpha} \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$$

Sustituyendo

$$= 6.2 + \frac{1.645 \cdot 2}{\sqrt{25}}$$
$$= 6.2 + \frac{3.29}{5} = 0.658 + 6.2$$

$$6.2 + 0.658 = 6.8580$$

Respuesta: "El límite superior del 95% de confianza para el tiempo medio de reacción es 6.8580"

$$① \bar{X} - \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\sqrt{n}}, \sigma \text{ conocida}$$

$$② \bar{X} - \frac{t_{\alpha/2} s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{t_{\alpha/2} s}{\sqrt{n}}, \sigma \text{ desconocida}$$

Dos muestras, estimación de $\mu_1 - \mu_2$
con σ_1^2 y σ_2^2 conocidas.

$$\mu_1 - \mu_2 \rightarrow \text{Estimador puntual}$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$$

$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$: Estimador puntual para
dos muestras en específico
de tamaños n_1 y n_2 , resp.

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

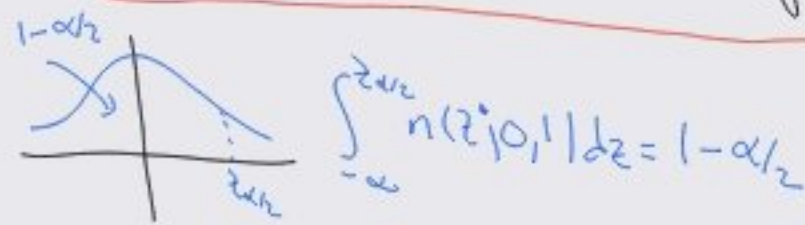
$$-z_{\alpha/2} < \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$-z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)$$

$$\mu_1 - \mu_2 < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$\mu_1 - \mu_2 > (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$



$$\int_{-z_{\alpha/2}}^{z_{\alpha/2}} n(z; 0, 1) dz = 1 - \alpha/2$$

Ejemplo: Se lleva a cabo un experimento donde se comparan dos tipos de motor A y B. Se mide el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizan 50 experimentos con el tipo de motor A y 75 con el B. Los experimentos se realizan en condiciones similares. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A es 36 mi/ga y el del B 42 mi/ga. Encuentre el intervalo de confianza del 96% de $\mu_B - \mu_A$, donde μ_A y μ_B son los rendimientos promedio poblacionales para los motores A y B, resp. Suponga que las desviaciones estándar poblacionales son $\sigma_A = 6$ y $\sigma_B = 8$.

Sol:

Datos:

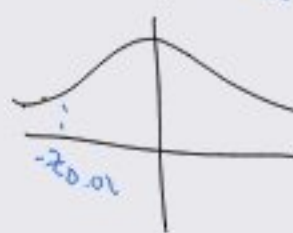
$n_A = 50, n_B = 75 \rightarrow$ Por TLC y $n_{AB} \geq 30$,
 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ tiene dist. normal

$$\bar{X}_A = 36, \bar{X}_B = 42$$

$$\sigma_A = 6, \sigma_B = 8$$

$$\alpha = 0.04$$

$$\alpha/2 = 0.02$$



$$\int_{-z_{0.02}}^{z_{0.02}} n(z; 0, 1) dz = 0.98$$

$$\frac{z_{0.02} = 2.05}{\bar{X}_B - \bar{X}_A = 6}$$

$$\int_{-z_{0.02}}^{z_{0.02}} n(z; 0, 1) dz = 0.02$$

$$-z_{0.02} = -2.05$$

$$(\bar{X}_B - \bar{X}_A) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{X}_B - \bar{X}_A) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}$$

$$3.43 < \mu_B - \mu_A < 8.57$$

$$-8.57 < \mu_A - \mu_B < -3.43$$

R.- Con un 96% de confianza el motor B es mejor que el A en una diferencia entre 3.43 y 8.57.

```
[23]: x_data = [9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2, 9.6]
```

Diferencia de medias, varianzas desconocidas pero iguales.

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$(1) Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}} = \sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$(2) \chi_1^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}, \chi_2^2 = \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}$$

$$V = \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}; \text{ ¿Qué distribución de probabilidad tiene } V?$$

Teorema 7.12 (Wald): V tiene dist. chi-cuadrado con $V = (n_1-1) + (n_2-1) = n_1 + n_2 - 2$ g.l.

$$(3) T = \frac{Z}{\sqrt{V/V}} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\frac{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2 V} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2 V}}}} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\frac{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2 V} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2 V}}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2 V} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2 V}}}} \cdot \frac{1}{\sigma}}$$

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \text{ Varianza estimada agrupada}$$

$$P(-t_{\alpha/2} < T < t_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-t_{\alpha/2} < \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

• De las desigualdades, obtener el intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$.

$$P\left[-t_{\alpha/2} < \left\{ \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{[S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}]} \right\} < t_{\alpha/2}\right] = 1 - \alpha$$

$$-t_{\alpha/2} \cdot [S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}] < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2) \rightarrow [(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)] \rightarrow \mu_1 - \mu_2 < \bar{x}_1 - \bar{x}_2$$

$$+ t_{\alpha/2} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$